



# Manual Book

## AkreditasiRS Pro v4.0

Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi Rumah Sakit  
Berdasarkan Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) Edisi 1

VERSI

**4.0 — Mei 2025**

PLATFORM

**Flask Python 3.10+**

DATABASE

**SQLite 3 WAL**

STANDAR

**SNARS Edisi 1**

## Daftar Isi

---

### **BAB 1**            **Pendahuluan & Gambaran Umum**

- 1.1 Tentang AkreditasiRS Pro v4.0
- 1.2 Fitur Utama
- 1.3 Persyaratan Sistem
- 1.4 Instalasi & Cara Menjalankan

### **BAB 2**            **Panduan Login & Navigasi**

- 2.1 Halaman Login
- 2.2 Sidebar & Navigasi Menu
- 2.3 Topbar, Notifikasi, dan Dark Mode

### **BAB 3**            **Dashboard & Monitoring**

- 3.1 Kartu Statistik
- 3.2 Grafik Upload dan Distribusi
- 3.3 Smart Reminder Compliance
- 3.4 Aktivitas Terbaru

### **BAB 4**            **Manajemen Dokumen**

- 4.1 Melihat Semua Dokumen
- 4.2 Filter dan Pencarian
- 4.3 Upload Dokumen Baru
- 4.4 Download dan Hapus Dokumen

### **BAB 5**            **Pokja & Standar SNARS**

- 5.1 Kelola Pokja
- 5.2 Kelola Standar Akreditasi
- 5.3 Monitoring Compliance

### **BAB 6**            **Manajemen User & Hak Akses**

- 6.1 Tambah User Baru
- 6.2 Role Pengguna
- 6.3 Atur Akses Pokja
- 6.4 Reset Password

### **BAB 7**            **Audit Trail & Keamanan**

- 7.1 Log Aktivitas
- 7.2 Filter & Pencarian Log
- 7.3 Fitur Keamanan Sistem

### **BAB 8**            **Profil & Pengaturan**

- 8.1 Edit Profil
- 8.2 Ganti Password

### **BAB 9**            **Ekspor Laporan**

- 9.1 Export CSV
- 9.2 Format File CSV

## **BAB 10**      **Referensi & Troubleshooting**

10.1 Struktur Database

10.2 Troubleshooting

10.3 FAQ

## BAB 1 — Pendahuluan & Gambaran Umum

### 1.1 Tentang AkreditasiRS Pro v4.0

AkreditasiRS Pro v4.0 adalah sistem manajemen dokumen akreditasi rumah sakit berbasis web yang dikembangkan untuk membantu tim akreditasi mengelola, memantau, dan melaporkan pemenuhan standar SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) secara terstruktur dan efisien.

Sistem ini dibangun menggunakan Python Flask sebagai backend dengan database SQLite 3 dalam mode WAL untuk ketahanan data. Antarmuka menggunakan desain mobile-first yang responsif dan mendukung mode gelap (dark mode).

### 1.2 Fitur Utama

- **Manajemen Dokumen** — Upload, download, filter, dan hapus dokumen akreditasi dengan tagging dan kategorisasi per pokja dan standar.
- **13 Standar SNARS Default** — 6 pokja dan 13 standar akreditasi sudah tersedia sejak pertama kali dijalankan.
- **Dashboard Real-time** — Grafik upload 30 hari, distribusi pokja, donut tipe file, dan smart reminder compliance.
- **Smart Reminder** — Sistem otomatis mendeteksi standar yang belum mencapai target dokumen.
- **Audit Trail** — Semua aksi pengguna dicatat lengkap dengan timestamp dan detail.
- **Manajemen User** — Tiga level hak akses: Admin, Ketua Pokja, dan Pegawai dengan kontrol akses per pokja.
- **Keamanan Berlapis** — CSRF protection, brute-force lock, password hashing PBKDF2-SHA256, dan security headers.
- **Export CSV** — Laporan dokumen dapat diunduh dalam format CSV dengan penamaan otomatis.

### 1.3 Persyaratan Sistem

| Komponen | Minimum                   | Rekomendasi               |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| Python   | 3.10                      | 3.12+                     |
| Browser  | Chrome 90 / Firefox 88    | Chrome / Edge terbaru     |
| RAM      | 512 MB                    | 2 GB                      |
| Storage  | 100 MB                    | 1 GB+                     |
| OS       | Windows 10 / Ubuntu 20.04 | Windows 11 / Ubuntu 22.04 |

### 1.4 Instalasi & Cara Menjalankan

**Windows (paling mudah):**

1. Pastikan Python 3.10 atau lebih baru sudah terinstal di komputer.
2. Ekstrak folder **akreditasi-v4** ke lokasi yang diinginkan.
3. Klik dua kali file **start\_app.bat** — sistem akan menginstal dependensi otomatis.
4. Buka browser dan akses **http://localhost:8000**
5. Login dengan akun default: username **admin**, password **Admin123!**
6. Segera ganti password default setelah login pertama melalui menu Profil Saya.

**Linux / macOS:**

Buka terminal di folder aplikasi dan jalankan:

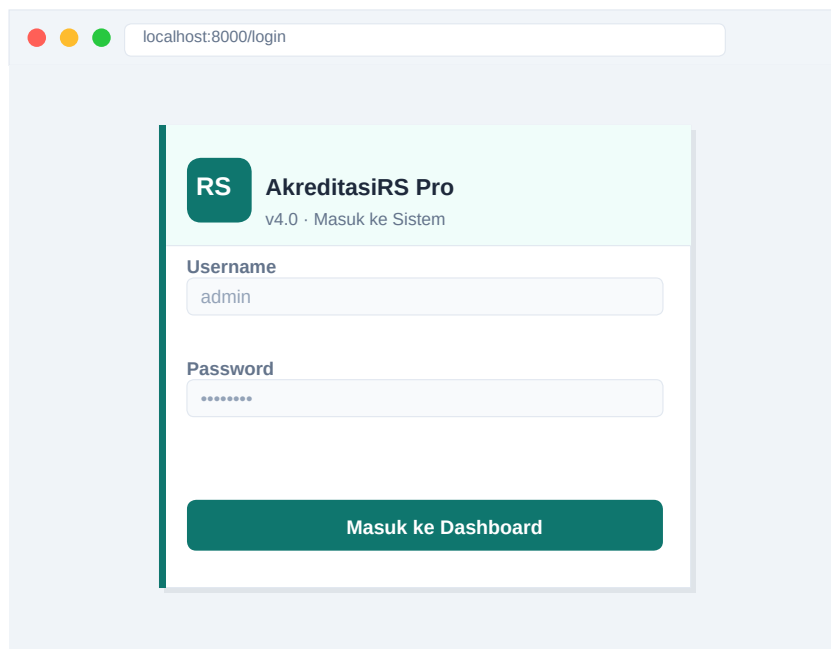
```
chmod +x start_app.sh && ./start_app.sh
```

Setelah pertama kali dijalankan, database *akreditasi.db* dibuat otomatis beserta 6 pokja, 13 standar SNARS, dan 1 akun admin bawaan.

## BAB 2 — Panduan Login & Navigasi

### 2.1 Halaman Login

Halaman login adalah titik masuk pertama ke sistem. Tampilannya menggunakan dua panel: panel kiri berisi informasi dan fitur unggulan sistem, sedangkan panel kanan berisi form login.



Gambar 2.1 — Tampilan halaman login AkreditasiRS Pro v4.0

#### Langkah login:

- Buka browser dan akses alamat aplikasi (contoh: **http://localhost:8000**).
- Masukkan **Username** dan **Password** pada kolom yang tersedia.
- Klik ikon mata (■) untuk menampilkan atau menyembunyikan password.
- Klik tombol **Masuk ke Dashboard**. Jika berhasil, Anda langsung diarahkan ke halaman Dashboard.
- Perhatian:* Jika login gagal 5 kali berturut-turut dari IP yang sama, akses dikunci otomatis selama 5 menit.

### 2.2 Sidebar & Navigasi Menu

Sidebar terletak di sisi kiri layar dengan latar gelap gradasi hijau teal. Di perangkat mobile, sidebar dapat dilipat menggunakan tombol menu (■) di pojok kiri atas topbar.

| Menu           | Hak Akses | Keterangan                                     |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|
| Dashboard      | Semua     | Statistik, grafik, reminder, aktivitas terbaru |
| Semua Dokumen  | Semua     | Daftar & pencarian dokumen                     |
| Upload Dokumen | Semua     | Form upload dengan drag & drop                 |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Kelola Pokja   | Admin | Tambah, edit, hapus kelompok kerja |
| Standar SNARS  | Admin | Standar akreditasi & compliance    |
| Manajemen User | Admin | Kelola akun pengguna               |
| Audit Trail    | Admin | Log semua aktivitas sistem         |
| Export Laporan | Admin | Unduh data CSV                     |
| Profil Saya    | Semua | Edit profil & ganti password       |

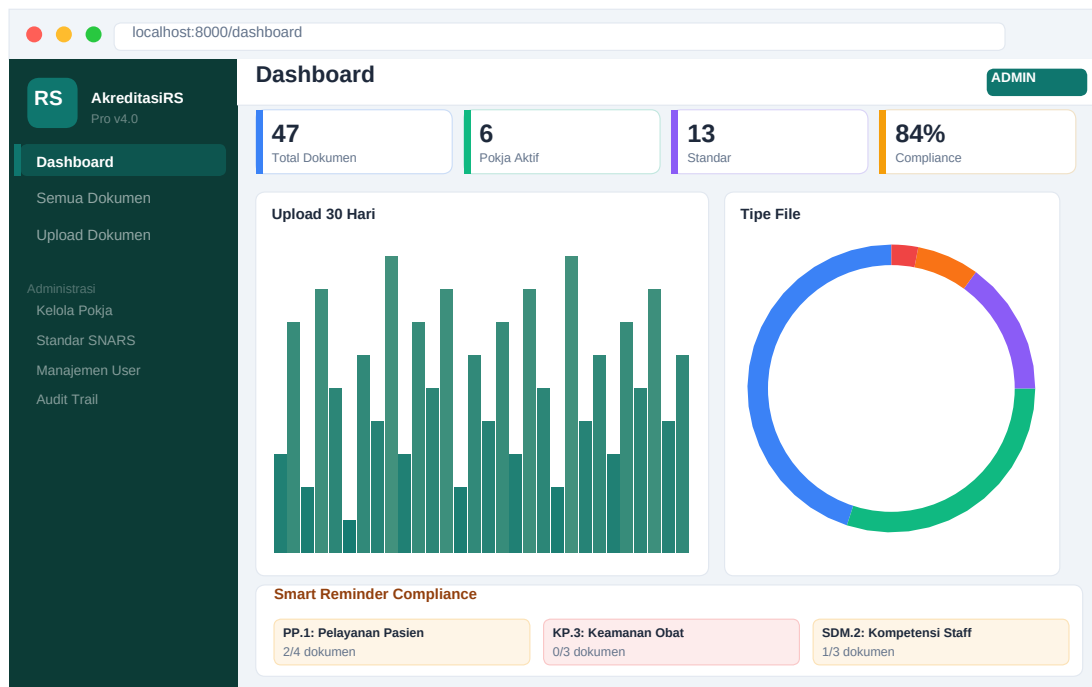
## 2.3 Topbar, Notifikasi, dan Dark Mode

Topbar berada di bagian atas setiap halaman dan berisi judul halaman aktif, tombol ganti tema (■/■), tombol notifikasi (■), dan badge peran pengguna.

- **Notifikasi** — Titik merah pada ikon lonceng menandakan ada notifikasi yang belum dibaca. Klik untuk membuka panel notifikasi, lalu klik *Tandai semua* untuk menandai semua sebagai sudah dibaca.
- **Dark Mode** — Klik ikon ■ untuk mengaktifkan mode gelap. Preferensi tema tersimpan otomatis di browser dan berlaku di semua sesi berikutnya.

## BAB 3 — Dashboard & Monitoring

Dashboard adalah halaman pertama yang muncul setelah login. Halaman ini menyajikan ringkasan lengkap kondisi dokumen akreditasi secara real-time.



Gambar 3.1 — Tampilan Dashboard dengan statistik, grafik, dan Smart Reminder

### 3.1 Kartu Statistik

Empat kartu statistik di bagian atas halaman menampilkan ringkasan data utama yang diperbarui setiap kali halaman dimuat:

| Kartu              | Warna              | Informasi                                          |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Total Dokumen      | Biru               | Total file yang terupload + jumlah upload hari ini |
| Pokja Aktif        | Hijau              | Jumlah kelompok kerja yang terdaftar di sistem     |
| Standar SNARS      | Ungu               | Jumlah standar akreditasi yang terdaftar           |
| Tingkat Compliance | Hijau/Kuning/Merah | Rata-rata pemenuhan standar + progress bar         |
| User Aktif         | Oranye             | Jumlah pengguna aktif (hanya tampil untuk Admin)   |

### 3.2 Grafik Upload dan Distribusi

- **Bar Chart Upload 30 Hari** — Menampilkan tren jumlah dokumen yang diupload per hari dalam 30 hari terakhir. Membantu mengidentifikasi periode aktif dan tidak aktif dalam pengisian dokumen.
- **Donut Chart Tipe File** — Menampilkan proporsi tipe file (PDF, DOCX, XLSX, dll) dari keseluruhan dokumen. Berguna untuk memantau variasi format dokumen yang diupload.



- **Bar Chart per Pokja** — Menampilkan distribusi jumlah dokumen di setiap pokja dalam bentuk bar horizontal, diurutkan dari pokja dengan dokumen terbanyak.

### 3.3 Smart Reminder Compliance

Panel Smart Reminder secara otomatis mendeteksi standar SNARS yang jumlah dokumennya belum mencapai target. Sistem menganalisis data secara real-time dan menampilkan kartu peringatan berwarna:

- **Merah** — 0 dokumen diupload → KRITIS — harus segera dipenuhi
- **Kuning** — Dokumen kurang dari target → PERLU DITAMBAH — belum memenuhi standar
- **Hijau** — Target terpenuhi 100% → LENGKAP — standar siap dinilai

### 3.4 Aktivitas Terbaru

Panel aktivitas menampilkan 8 aksi terkini di sistem, mencakup login, upload, download, hapus, dan lainnya. Setiap aktivitas ditampilkan dengan ikon, nama pengguna, detail singkat, dan timestamp. Admin dapat melihat log lengkap melalui menu Audit Trail.

## BAB 4 — Manajemen Dokumen

**Manajemen Dokumen** + Upload Dokumen

Cari dokumen... Semua Pokja Semua Tipe Terbaru Filter

| Nama File                    | Pokja           | Standar | Uploader   | Tanggal    | Ukuran | Aksi |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------------|--------|------|
| <b>Kebijakan_MFK.pdf</b>     | Pokja Manajemen | MFK.1   | Dr. Budi   | 14/05/2025 | 1.2 MB |      |
| <b>Laporan_PP.xlsx</b>       | Pokja Pelayanan | PP.1    | Ns. Sari   | 13/05/2025 | 840 KB |      |
| <b>SOP_Identifikasi.docx</b> | Pokja KP        | KP.1    | Dr. Hendra | 12/05/2025 | 320 KB |      |
| <b>Program_PPI.pdf</b>       | Pokja PPI       | PPI.1   | Ns. Dewi   | 11/05/2025 | 2.1 MB |      |
| <b>Data_SDM.xlsx</b>         | Pokja SDM       | SDM.1   | Dr. Rahmat | 10/05/2025 | 560 KB |      |

Menampilkan 1–15 dari 47 dokumen 1 2 3

Gambar 4.1 — Halaman Semua Dokumen dengan filter multi-dimensi dan paginasi

### 4.1 Melihat Semua Dokumen

Halaman Dokumen menampilkan semua file yang dapat diakses pengguna sesuai hak akses pokjanya. Admin dapat melihat seluruh dokumen dari semua pokja. Setiap baris tabel menampilkan ikon tipe file, nama file, pokja, kode standar, deskripsi, tags, uploader, tanggal upload, ukuran, dan tombol aksi.

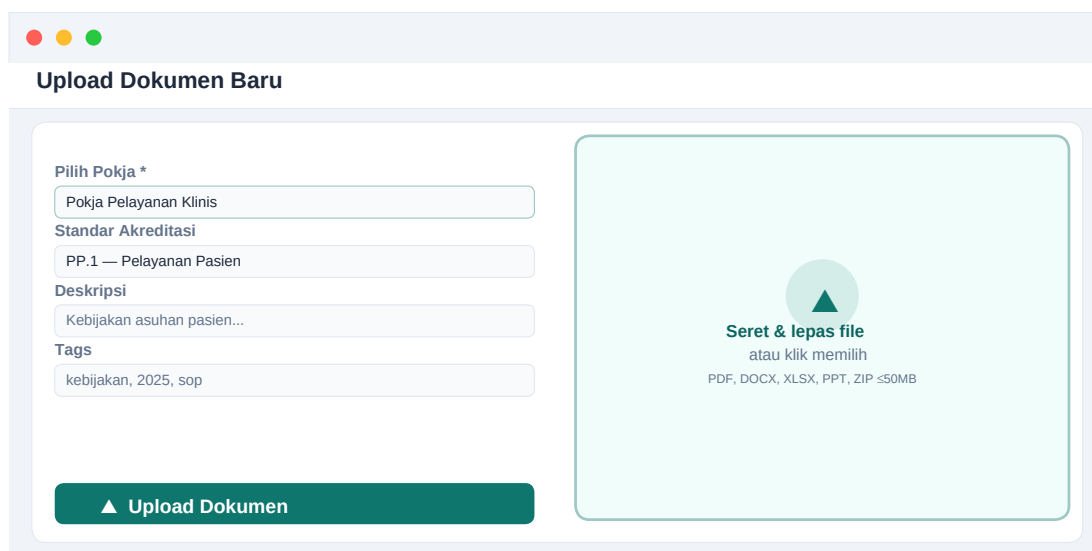
### 4.2 Filter dan Pencarian

Filter bar di bagian atas tabel memungkinkan pencarian dan penyaringan secara bersamaan. Semua filter diterapkan sekaligus saat tombol **Filter** diklik.

| Filter             | Fungsi                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kolom Pencarian    | Cari berdasarkan nama file, deskripsi, atau tags dokumen  |
| Dropdown Pokja     | Tampilkan hanya dokumen dari pokja tertentu               |
| Dropdown Tipe File | Filter berdasarkan format: PDF, DOCX, XLSX, dll.          |
| Dropdown Urutkan   | Urutkan: Terbaru, Terlama, Nama A-Z, atau Ukuran Terbesar |

Hasil ditampilkan 15 item per halaman dengan navigasi paginasi di bawah tabel.

### 4.3 Upload Dokumen Baru



Gambar 4.2 — Halaman upload dengan area drag & drop dan form metadata

1. Buka menu **Upload Dokumen** di sidebar atau klik tombol **+ Upload Dokumen** di halaman Dokumen.
2. Pilih **Pokja Tujuan** dari dropdown — ini wajib diisi sebelum upload.
3. Pilih **Standar Akreditasi** yang relevan (opsional, tapi sangat dianjurkan untuk tracking compliance).
4. Klik area drop zone atau **seret dan lepas** file ke area tersebut. Preview nama dan ukuran file akan muncul.
5. Isi **Deskripsi** dan tambahkan **Tags** yang dipisahkan koma (contoh: *kebijakan, 2025, sop, rawat-inap*).
6. Klik tombol **Upload Dokumen**. File tersimpan dan hash SHA-256 dihitung otomatis untuk verifikasi integritas.

Format yang didukung: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG, ZIP, RAR, TXT. Ukuran maksimum 50 MB per file.

#### 4.4 Download dan Hapus Dokumen

- **Download** — Klik tombol ↓ pada baris dokumen. File diunduh langsung ke komputer. Semua aktivitas download dicatat di audit log.
- **Hapus (Admin Only)** — Klik tombol X merah, lalu konfirmasi di dialog yang muncul. File fisik dan data database dihapus secara permanen dan tidak dapat dikembalikan.

## BAB 5 — Pokja & Standar SNARS

### 5.1 Kelola Pokja

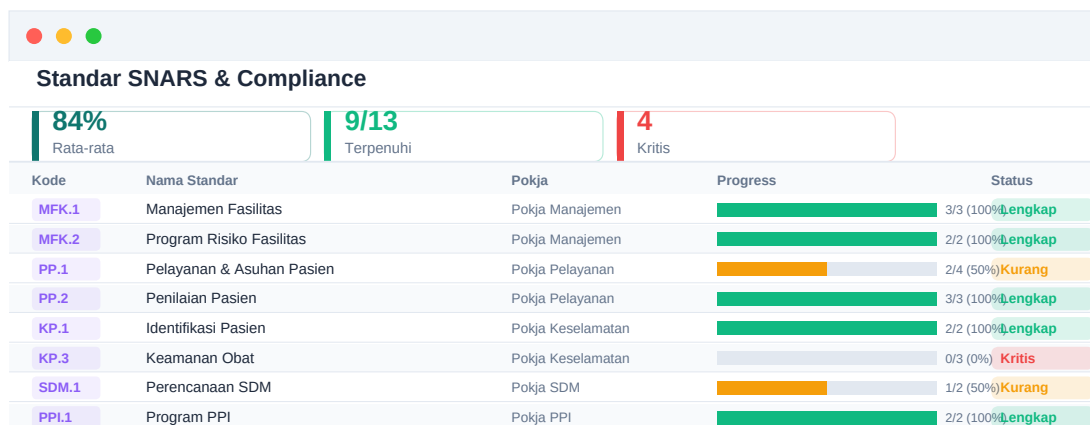
Pokja (Kelompok Kerja) adalah unit yang bertanggung jawab atas kelompok standar akreditasi tertentu. Sistem sudah dilengkapi 6 pokja default. Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus pokja sesuai kebutuhan.

| Nama Pokja               | Tanggung Jawab                    | Standar Default |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Pokja Manajemen          | Manajemen Fasilitas & Keselamatan | 3               |
| Pokja Pelayanan Klinis   | Pelayanan & Asuhan Pasien         | 3               |
| Pokja Keselamatan Pasien | Identifikasi & Insiden            | 3               |
| Pokja SDM                | Sumber Daya Manusia               | 2               |
| Pokja Sarpras            | Sarana, Prasarana & Peralatan     | 0               |
| Pokja PPI                | Pencegahan & Pengendalian Infeksi | 2               |

### 5.2 Kelola Standar Akreditasi

Setiap standar memiliki kode unik, nama, pokja terkait, dan *target\_dokumen* — jumlah dokumen minimum yang harus diupload untuk memenuhi standar. Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus standar.

### 5.3 Monitoring Compliance



Gambar 5.1 — Halaman Standar SNARS dengan progress bar compliance per standar

Setiap baris standar menampilkan progress bar berwarna yang menunjukkan persentase pemenuhan dokumen:

- **Hijau (100%)** — Standar terpenuhi sepenuhnya, siap untuk dinilai.

- **Kuning (50–99%)** — Perlu penambahan dokumen untuk memenuhi target.
- **Merah (0–49%)** — Standar kritis, prioritas utama untuk segera dilengkapi.

## BAB 6 — Manajemen User & Hak Akses

### 6.1 Tambah User Baru

Hanya Admin yang dapat menambah pengguna baru. Setiap user baru menerima notifikasi selamat datang otomatis setelah akunnya dibuat.

1. Buka menu **Manajemen User** di sidebar (khusus Admin).
2. Isi formulir: Username (min 3 karakter), Nama Lengkap, Role, dan Password.
3. Password harus minimal 8 karakter dan mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka.
4. Centang pokja yang dapat diakses user ini (tidak berlaku untuk Admin, yang otomatis punya akses semua).
5. Klik tombol **Tambah User**.

### 6.2 Role Pengguna

| Role        | Badge       | Hak Akses                                                |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| Admin       | ADMIN       | Akses penuh ke semua fitur, pokja, dan menu administrasi |
| Ketua Pokja | KETUA POKJA | Upload & lihat dokumen di pokja yang ditetapkan          |
| Pegawai     | PEGAWAI     | Upload & lihat dokumen di pokja yang ditetapkan          |

### 6.3 Atur Akses Pokja

Klik tombol edit (=■) pada baris pengguna untuk membuka modal pengaturan akses. Centang pokja yang ingin diberikan akses, lalu klik **Simpan Akses**. Perubahan berlaku segera.

### 6.4 Reset Password

Klik tombol kunci (■) pada baris pengguna. Sistem akan men-generate password acak yang aman dan menampilkannya **sekali** di layar. Catat password tersebut dan sampaikan langsung kepada pengguna. Password hanya ditampilkan satu kali dan tidak dapat dilihat kembali.

## BAB 7 — Audit Trail & Keamanan

### 7.1 Log Aktivitas Sistem

Halaman Audit Trail mencatat semua aksi yang terjadi di sistem secara otomatis. Setiap entri log memuat ID, kode aksi, nama pengguna, detail teknis, dan timestamp.

| #  | Aksi          | Pengguna   | Detail                            | Waktu            |
|----|---------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| 12 | UPLOAD        | Dr. Budi   | file_id=47 name=Kebijakan_MFK.pdf | 2025-05-14 09:42 |
| 11 | LOGIN_SUCCESS | Ns. Sari   | ip=192.168.1.5                    | 2025-05-14 08:30 |
| 10 | DOWNLOAD      | Dr. Hendra | file_id=45 name=SOP_KP1.docx      | 2025-05-13 16:55 |
| 9  | CREATE_USER   | admin      | new=ns.dewi role=pegawai          | 2025-05-13 14:20 |
| 8  | DELETE_FILE   | admin      | file_id=40 name=Lama.pdf          | 2025-05-13 11:05 |
| 7  | EXPORT_CSV    | admin      | laporan_akreditasi_20250513       | 2025-05-13 10:00 |

Gambar 7.1 — Halaman Audit Trail dengan badge warna per jenis aksi

| Kode Aksi      | Warna Badge | Keterangan                             |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| LOGIN_SUCCESS  | Hijau       | Login berhasil ke sistem               |
| LOGIN_FAILED   | Merah       | Percobaan login gagal (password salah) |
| LOGOUT         | Abu-abu     | Pengguna keluar dari sistem            |
| UPLOAD         | Biru        | Upload dokumen baru                    |
| DOWNLOAD       | Ungu        | Unduh dokumen                          |
| DELETE_FILE    | Merah       | Hapus dokumen dari sistem              |
| CREATE_USER    | Hijau       | Tambah akun pengguna baru              |
| TOGGLE_USER    | Kuning      | Aktifkan atau nonaktifkan akun         |
| RESET_PASSWORD | Biru        | Reset password pengguna                |
| EXPORT_CSV     | Teal        | Export laporan dokumen ke CSV          |

### 7.2 Filter & Pencarian Log

Ketik di kolom pencarian untuk mencari berdasarkan nama pengguna atau detail aksi. Pilih jenis aksi dari dropdown untuk menyaring tipe log tertentu. Log ditampilkan 15 entri per halaman.

### 7.3 Fitur Keamanan Sistem

| Fitur                | Implementasi                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| CSRF Protection      | Token unik per sesi, divalidasi di semua form POST           |
| Brute Force Lock     | 5x gagal dari IP sama → dikunci 5 menit otomatis             |
| Password Hashing     | Werkzeug PBKDF2-SHA256, tidak pernah plain text              |
| Secure Cookie        | HttpOnly=True, SameSite=Lax, sesi berlaku 8 jam              |
| Security Headers     | X-Frame-Options, X-XSS-Protection, Referrer-Policy           |
| File Hash SHA-256    | 16 karakter hex untuk verifikasi integritas file             |
| SQL Injection Guard  | Semua query menggunakan parameterized queries                |
| Path Traversal Guard | secure_filename() diterapkan di semua upload                 |
| Access Control       | Pengecekan role + pokja di setiap route yang butuh otorisasi |



## BAB 8 — Profil & Pengaturan Akun

### 8.1 Edit Profil

1. Klik nama Anda di sidebar bawah atau buka menu **Profil Saya**.
2. Perbarui **Nama Lengkap** (minimal 3 karakter).
3. Pilih **Tema Tampilan**: ■■ Terang atau ■ Gelap.
4. Klik **Simpan Profil**. Perubahan berlaku segera.

### 8.2 Ganti Password

1. Di halaman Profil, temukan panel **Ganti Password** di sebelah kanan form profil.
2. Isi **Password Lama** untuk verifikasi identitas.
3. Isi **Password Baru** (min 8 karakter, mengandung huruf besar, kecil, dan angka).
4. Ketik ulang password baru di kolom **Konfirmasi Password**.
5. Klik **Ubah Password**. Sistem menyimpan password terenkripsi yang baru.

## BAB 9 — Ekspor Laporan

### 9.1 Export CSV

Admin dapat mengekspor seluruh data dokumen dengan klik menu **Export Laporan** di sidebar. File diunduh otomatis dengan nama format: laporan\_akreditasi\_YYYYMMDD\_HHMM.csv. Semua aktivitas export dicatat di audit log.

### 9.2 Format File CSV

| Kolom        | Keterangan                                      |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Nama File    | Nama asli file yang diupload ke sistem          |
| Pokja        | Nama pokja pemilik dokumen                      |
| Standar      | Kode standar akreditasi yang terkait            |
| Nama Standar | Nama lengkap standar akreditasi                 |
| Deskripsi    | Deskripsi yang diisi saat upload                |
| Tags         | Tag yang diberikan, dipisahkan koma             |
| Uploader     | Nama lengkap pengguna yang mengupload           |
| Tgl Upload   | Tanggal dan waktu upload (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)  |
| Ukuran (KB)  | Ukuran file dalam kilobyte                      |
| Tipe         | Format file: PDF, DOCX, XLSX, dll.              |
| Hash         | 16 karakter SHA-256 untuk verifikasi integritas |

## BAB 10 — Referensi & Troubleshooting

### 10.1 Struktur Database

Sistem menggunakan SQLite 3 dengan mode WAL (Write-Ahead Logging) untuk ketahanan data. Database terdiri dari 7 tabel:

| Tabel                | Kolom Utama                                                                                                           | Keterangan        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>users</b>         | id, username, full_name, role, password_hash, active, theme                                                           | Akun pengguna     |
| <b>pokja</b>         | id, name, description                                                                                                 | Kelompok Kerja    |
| <b>standar</b>       | id, kode, nama, pokja_id, target_dokumen                                                                              | Standar SNARS     |
| <b>user_pokja</b>    | user_id, pokja_id                                                                                                     | Relasi user-pokja |
| <b>files</b>         | id, original_name, stored_name, description, tags, pokja_id, standar_id, uploaded_by, file_size, file_type, file_hash | Dokumen           |
| <b>audit_log</b>     | id, action, user_id, detail, created_at                                                                               | Log aktivitas     |
| <b>notifications</b> | id, user_id, type, message, is_read, created_at                                                                       | Notifikasi in-app |

### 10.2 Troubleshooting

| Masalah             | Penyebab                        | Solusi                                         |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Tidak bisa login    | Password salah / akun non aktif | Reset password via admin                       |
| IP dikunci          | 5x gagal login berturut-turut   | Tunggu 5 menit, lalu coba lagi                 |
| Upload gagal 413    | File melebihi 50 MB             | Kompres file sebelum diupload                  |
| Grafik tidak muncul | JavaScript/CDN diblokir         | Aktifkan JS dan whitelist CDN                  |
| Port sudah dipakai  | Port 8000 digunakan proses lain | Set env PORT=8001 sebelum start                |
| Database error      | File DB rusak                   | Jalankan ulang app.py — DB diperbaiki otomatis |

### 10.3 FAQ

#### T1. Apakah sistem bisa diakses dari HP?

Ya, desain mobile-first. Sidebar collapse otomatis di layar kecil dan dapat dibuka dengan tombol .

#### T2. Berapa banyak user yang bisa ditambahkan?

Tidak ada batasan. Performa optimal untuk ratusan pengguna aktif secara bersamaan.

#### T3. Apakah data aman jika server mati mendadak?

Ya. Database menggunakan WAL mode — transaksi yang sudah di-commit tidak akan hilang.

#### T4. Bagaimana jika lupa password admin?

Jalankan perintah: `python -c "from app import init_db; init_db()"` atau edit file `akreditasi.db` langsung via SQLite Browser.

**T5. Apakah ada backup otomatis?**

Belum tersedia di v4.0. Sangat disarankan backup manual file `akreditasi.db` secara berkala ke lokasi yang aman.

**T6. Berapa lama sesi login berlaku?**

Sesi berlaku selama 8 jam sejak login. Setelah itu pengguna perlu login kembali.